

Projeto Final para UFCD 5425

Tema: Digital Pantry

Objetivo Geral:

Desenvolver uma aplicação de Desktop para a criação e manutenção de um despensa e lista de compras virtual. A aplicação deverá ser desenvolvida usando o Python, uma base de dados (SQLite), e uma interface gráfica (Tkinter). O processo de desenvolvimento deve simular o processo de Scrum.

Enquadramento:

O “Digital Pantry” é uma aplicação de manutenção de estoque para a despensa doméstica. Foi concebida para facilitar a organização e compra de produtos essenciais na cozinha. A aplicação permite criar uma lista de itens com definições de estoque, adicionar esses itens a uma despensa virtual com quantidades a partir da qual podem ser rastreados, e adicionar os itens a uma lista de compras que são repostos automaticamente no estoque após serem marcados como comprados. A aplicação irá integrar o Python, SQLite e Tkinter para oferecer uma solução local de fácil utilização.

Funcionalidades Mínimas:

Lista de Itens:

- Criar, editar e remover itens.
- Definir limiares de estoque por item.
- Adicionar item ao estoque ou à lista de compras.

Despensa Digital:

- Visualizar os itens em estoque e as suas quantidades.
- Indicadores de cor para itens a atingir limiares de estoque.
- Indicar se os itens se encontram na lista de compras.
- Adicionar os itens à lista de compras.

Lista de Compras:

- Visualizar os itens a comprar e as suas quantidades.
- Permitir marcar itens como adquiridos.
- Indicadores de cor que indicam se itens estão adquiridos.
- Selecionar itens para remoção da lista.
- Remover itens selecionados da lista com um botão.
- Ao remover itens marcados como adquiridos, são adicionados ao estoque.

Tecnologias Utilizadas:

Linguagem: Python 3

Interface gráfica: Tkinter

Base de Dados: SQLite

Controlo de versões: Git

Estrutura de Base de Dados:

Tabela *items*

Tabela *stock*

Tabela *shopping_list*

Simulação de Scrum:

- Sprint 1: Configuração do ambiente, estrutura de ficheiros, base de dados e tabelas.
- Sprint 2: Ecrã de lista de itens – criar, editar, remover itens e definir limiares.
- Sprint 3: Ecrã de estoque - Visualização com código de cores e integração com lista de compras.
- Sprint 4: Ecrã de lista de compras - gestão de estado, remoção e atualização de estoque.
- Sprint 5: Testes finais, revisão geral e apresentação.

Nota: Dependendo do progresso, no caso de haver trabalho adiantado durante os Sprints, funcionalidades extra poderão ser implementadas.

Funcionalidades Futuras:

- Ordenação e filtragem de listas por critérios específicos.
- Mudança de quantidades diretamente da lista de estoque e compras.
- Adicionar itens temporários (não ligados ao estoque) à lista de compras.
- Adicionar estimativa de preço aos itens.
- Listar preço estimado na lista de compras.
- Melhorias da interface visual.
- Versão para dispositivos móveis.